

Utilisation de méthodes d'apprentissage automatique pour prédire l'implantation d'un pacemaker dans les suites d'une procédure de TAVI

Master 2 Biologie-Santé

spécialité "Signaux et images en biologie et médecine"

Sous la direction de:

-Dr Bastien PASDELOUP (MCU, lab-STICC, UMR CNRS 6285, IMT Atlantique)

-Pr Romain DIDIER (PH service de cardiologie, GETBO, CHU de Brest)

Amine El Ouahidi

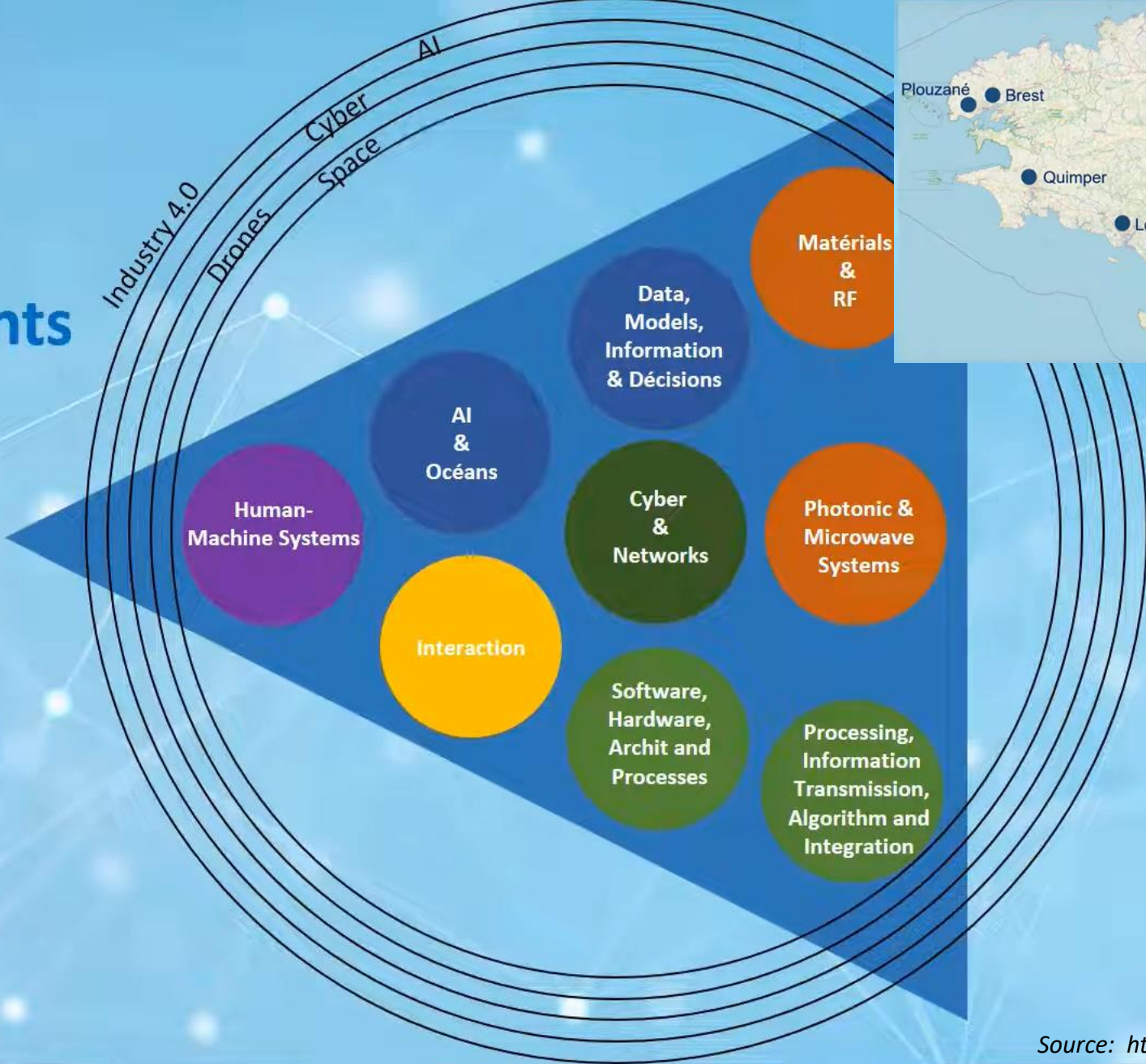
Le 02/09/2022



9 Research Departments

25 Teams

5 Transversal Projects



Source: <https://labsticc.fr/fr>

Plan

Introduction



Matériel & méthodes



Résultats



Discussion



Conclusion



Plan

Introduction



Matériel & méthodes



Résultats



Discussion

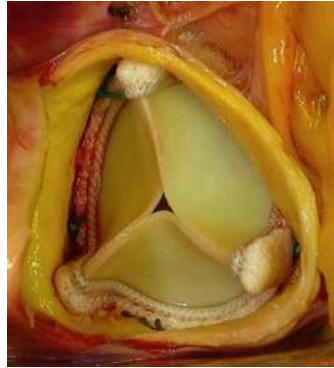
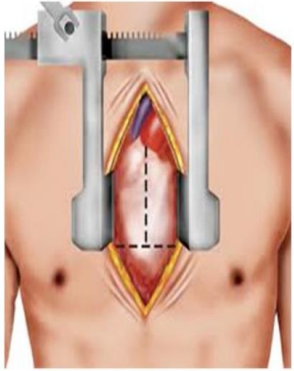


Conclusion

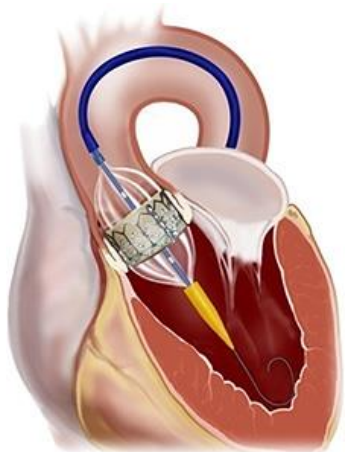


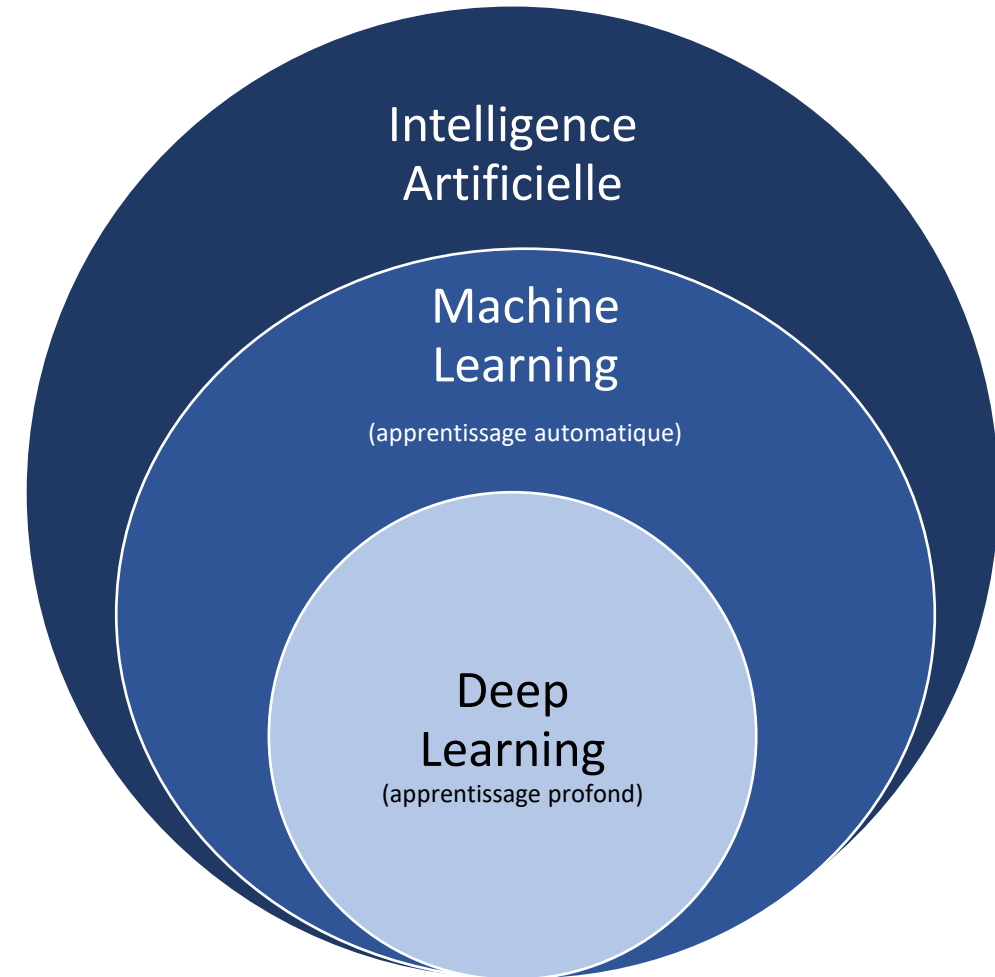
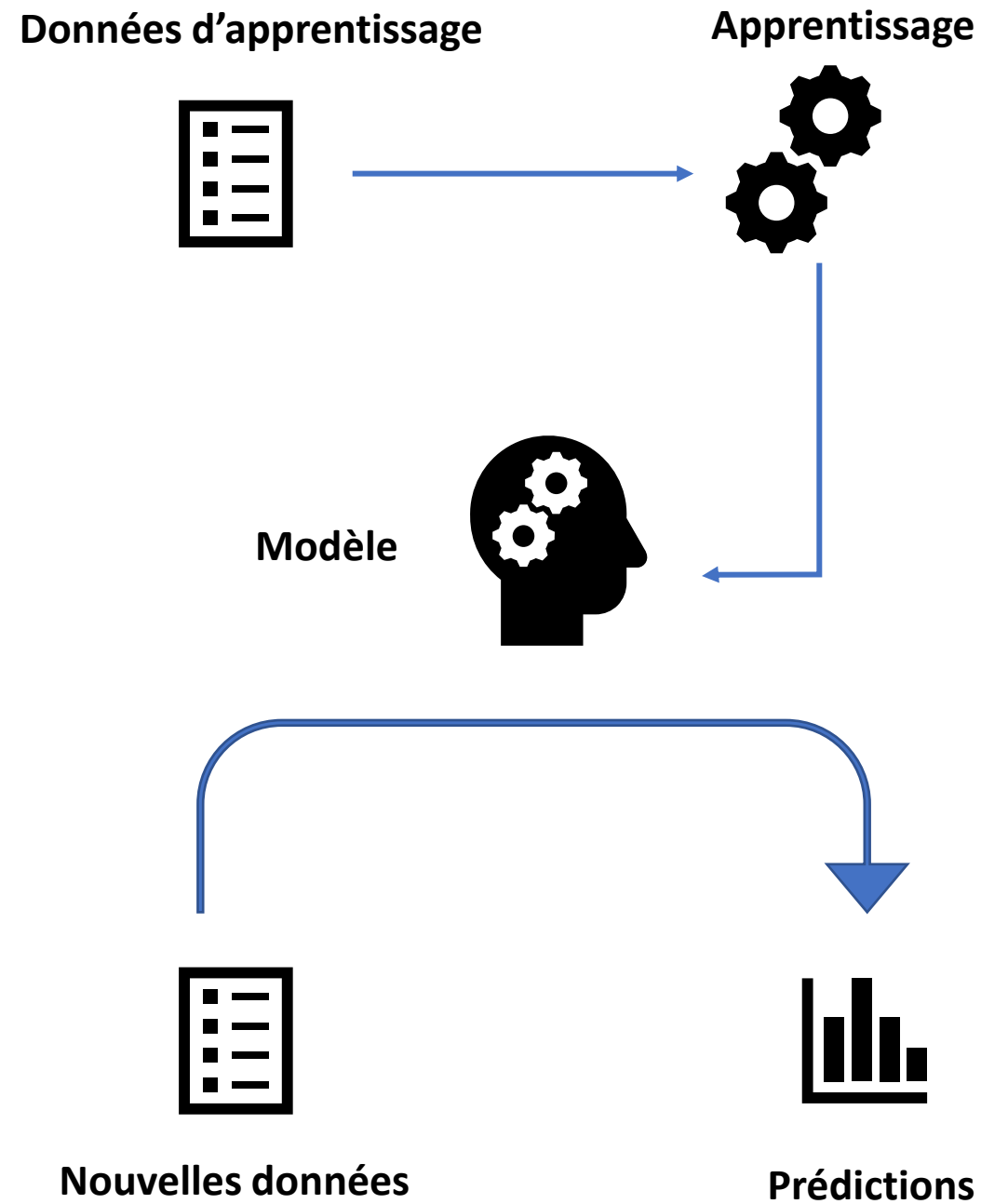
Changement de paradigme

Initialement la chirurgie....



... Avènement du TAVI





Apprentissage automatique et TAVI:

- Nombreuses études: ML et pronostic en post-TAVI
- **3 études:** ML et prédiction du risque d'implantation d'un pacemaker:
 - Truong *et al.* 2021 : RF, auc-ROC 81%, acc : 71%
 - Tsushima *et al.* 2021 : LR, auc-ROC: 82%, acc :71%
 - Pandlet *et al.* 2021: XgBoost : auc-ROC 70,6%

Mais.....

1. Absence d'utilisation des **données scanner TDM**
2. Prédiction à partir de données **per et post TAVI**



Objectifs

1. **Prédire** l'Implantation d'un **PaceMaker** (IPM) en post-TAVI à partir des données **pré-TAVI** en utilisant:

- Plusieurs modèles d'apprentissage automatique
 - Données numériques et catégorielles
 - Optimiser les performances via un traitement exhaustif des données avant apprentissage
 - Evaluation de la place des données scanner
- Un modèle d'apprentissage profond
 - Données d'imagerie scanographique TDM

2. **Comparaison** avec les autres études de la littérature



Plan

Introduction



Matériel & méthodes



Résultats



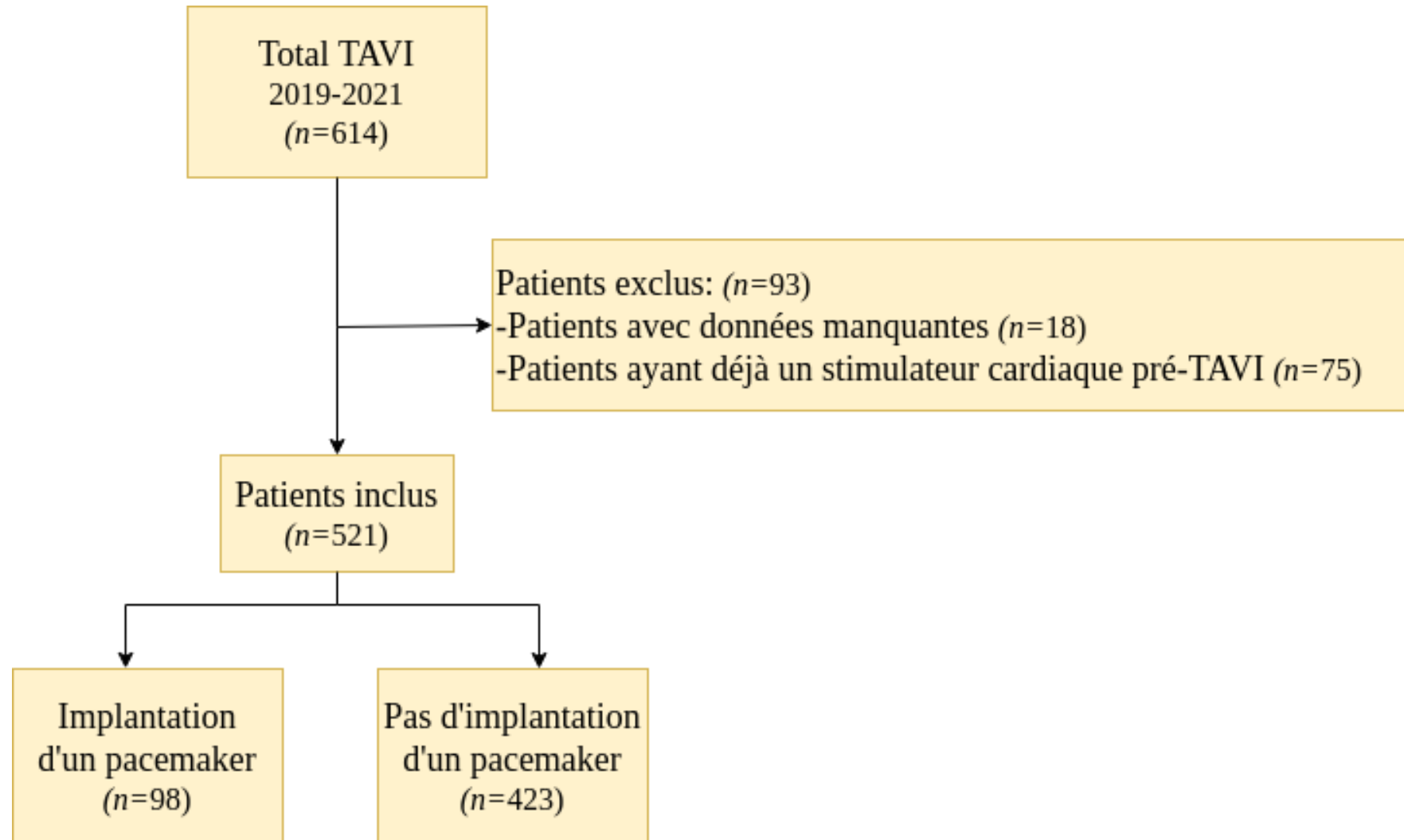
Discussion



Conclusion

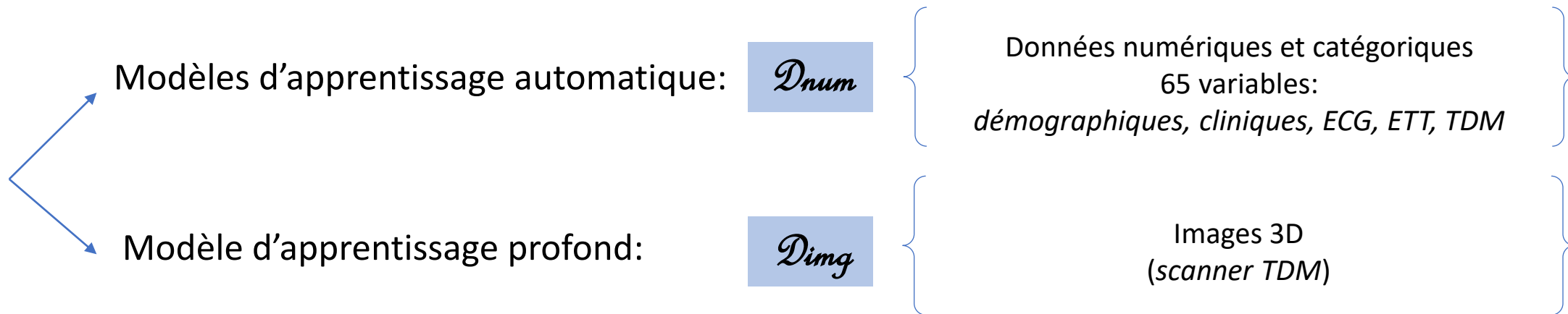


Etude monocentrique - Rétrospective - Comité d'Ethique



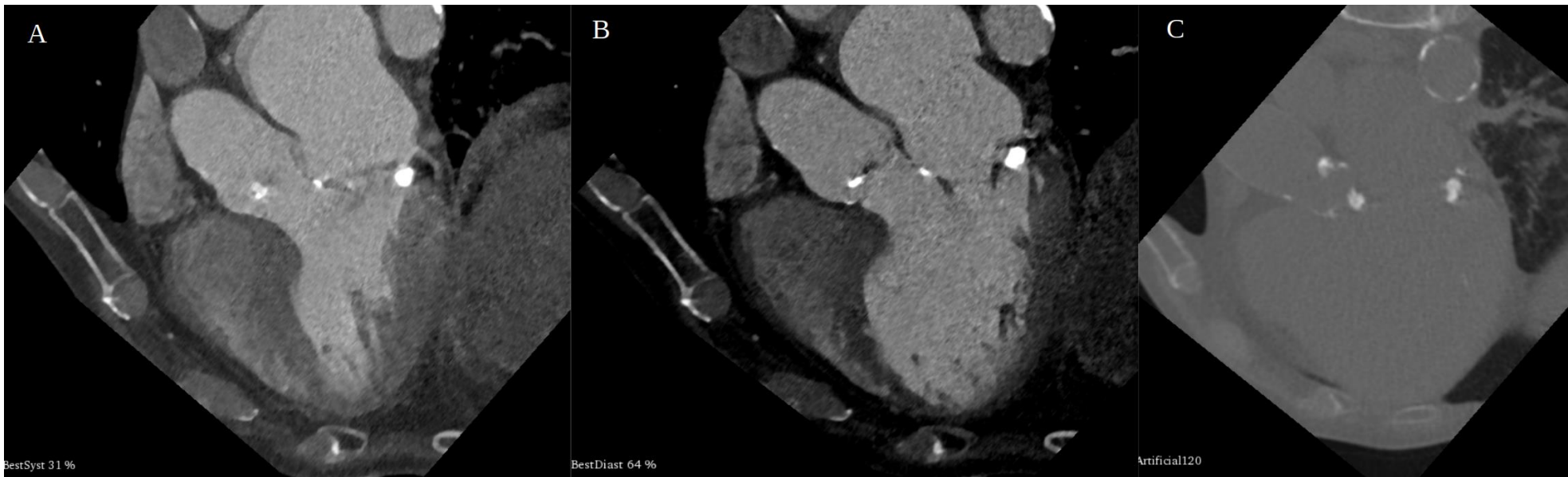
Cible de la prédiction et composition des jeux de données:

- Entraînement des modèles à prédire le risque d'IPM en post TAVI (<28j)
- Données Pré-TAVI:



Protocole scanner:

- 2 séquences injectées synchro ECG et une séquence non injectée



- Deux appareils scanners TDM: Toshiba (n=290) et Siemens (n=231)

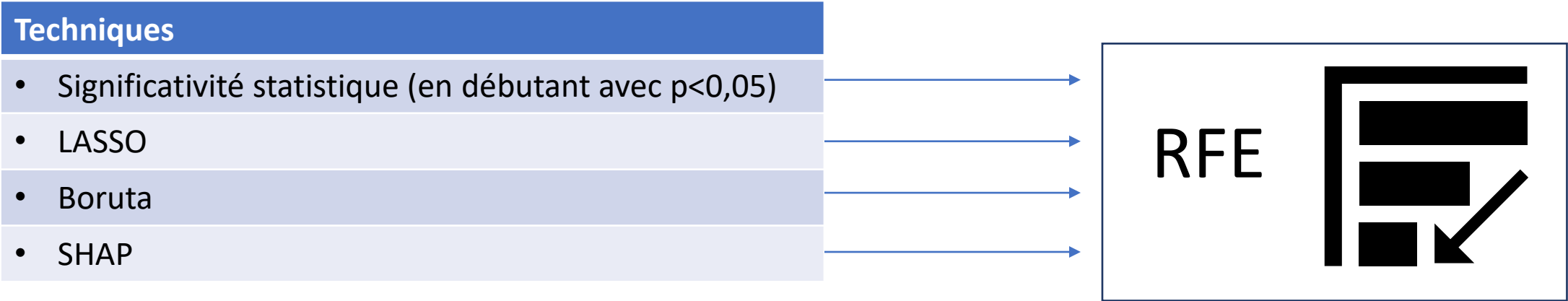


Apprentissage automatique sur $\mathcal{D}_{num}$

- Traitement des données avant l'apprentissage:



- Sélection de variable:

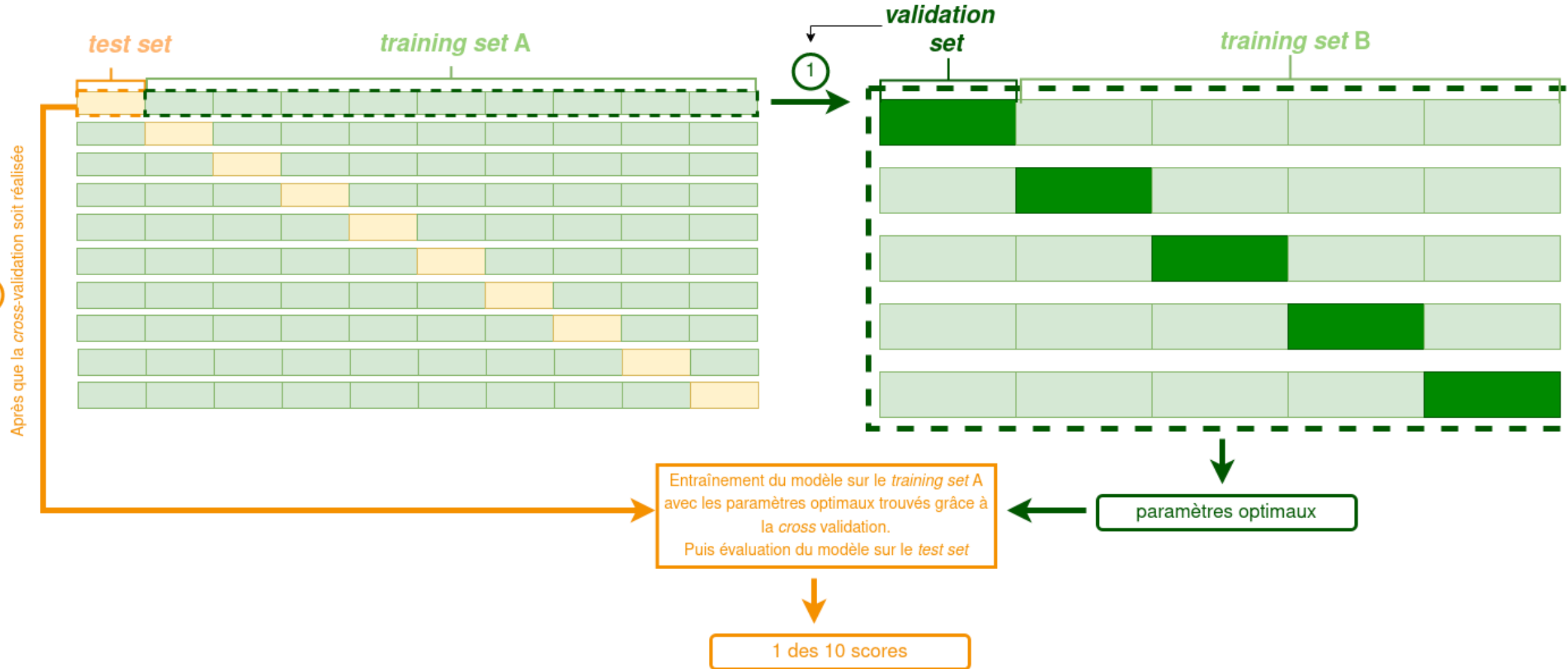


- Modèles de Machine Learning:



Cross-testing

Cross-validation

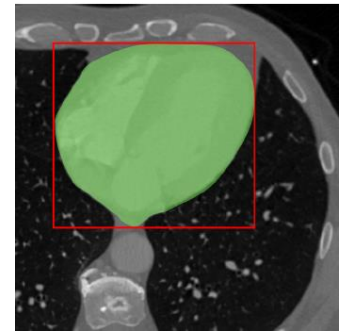
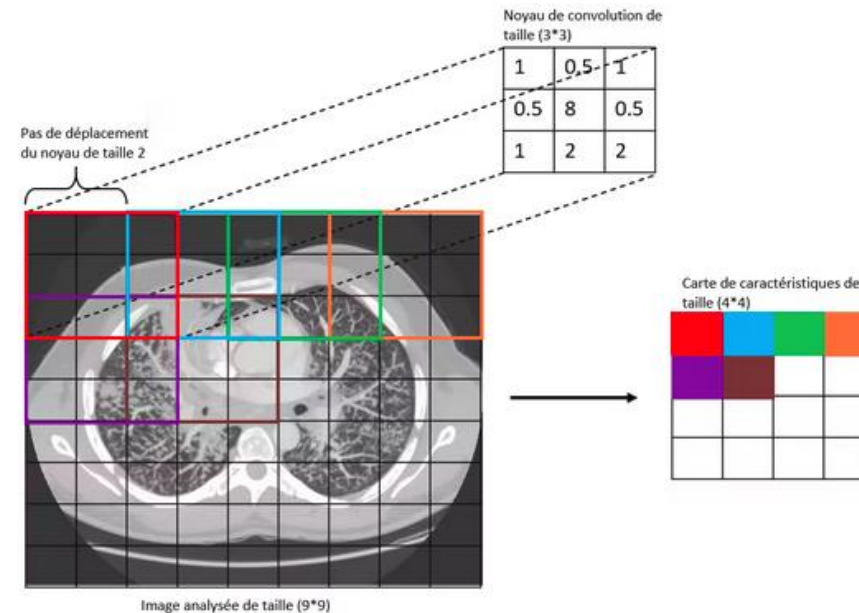


Apprentissage automatique sur *Dimg*

- Etape de traitement des images avant apprentissage:



- Réseaux neuronaux convolutifs (CNN): RESNET



- Cross-Validation

Plan

Introduction



Matériel & méthodes



Résultats



Discussion



Conclusion



Principaux résultats sur $\mathcal{D}_{num}$



1. Construction d'un modèle de ML utilisant une régression logistique

Rééchantillonnage	ROS	SMOTE	-	-	-	-	-	-
Valeurs aberrantes	-	-	Cut	-	-	-	-	-
Normalisation	Std	Std	Std	MinMax	Std	Std	Std	Std
Données manquantes	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Mode	Médiane	kNN
AUC-ROC	77.9 ± 0.8	77.2 ± 0.7	71.6 ± 0.8	72.0 ± 0.9	72.1 ± 0.8	73.8 ± 0.8	73.0 ± 0.8	71.5 ± 0.6
Score F1	60.1	58.5	54.9	51.0	55.9	57.4	56.1	55.3
Accuracy	82.3	81.1	85.6	82.0	85.0	85.6	85.4	85.1

TABLE 2 : Performances de la regression logisitique (LR) en fonction du preprocessing, on part de la meilleure combinaison à gauche, et à chaque nouvelle étape on change un élément pour analyser son implication.

	SHAP	Significativité statistique	Boruta	LASSO
AUC-ROC	81.3 ± 0.7	80.5 ± 0.7	79.5 ± 0.6	60.8 ± 0.7
Score F1	63.0	62.3	61.3	36.8
Accuracy	82.3	82.3	81.6	67.1
Nombre de variables	8	11	19	19

TABLE 3 : Performances de la régression logistique en fonction du critère d'importance des features pour la sélection de feature récursive

Principaux résultats sur *Dnum*

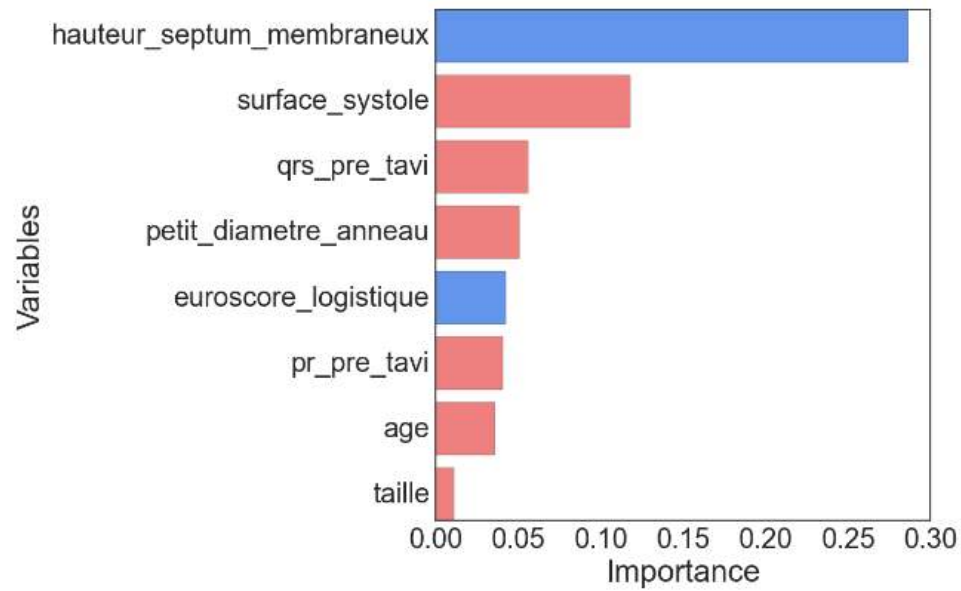
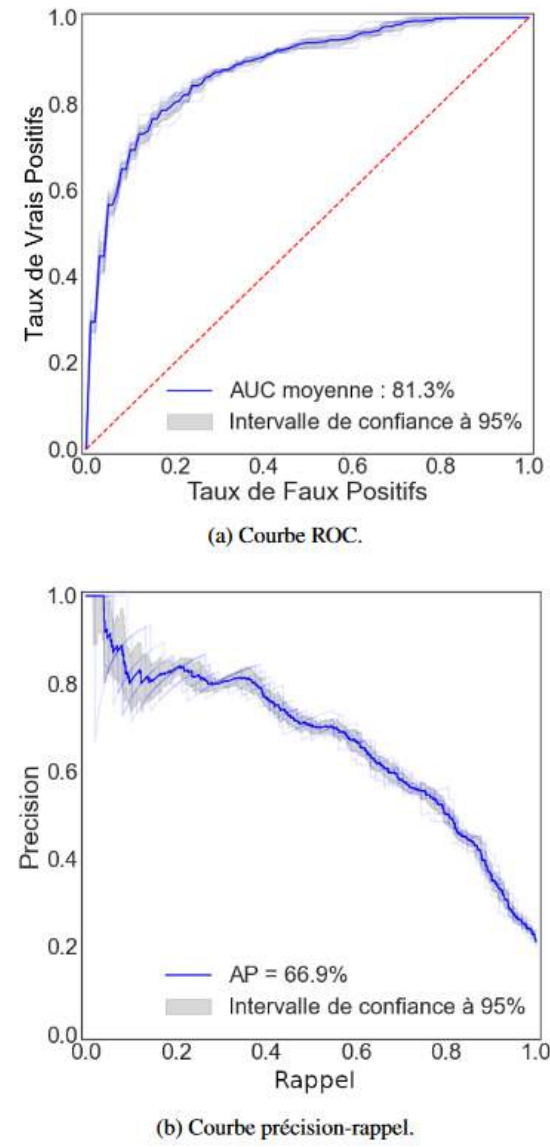
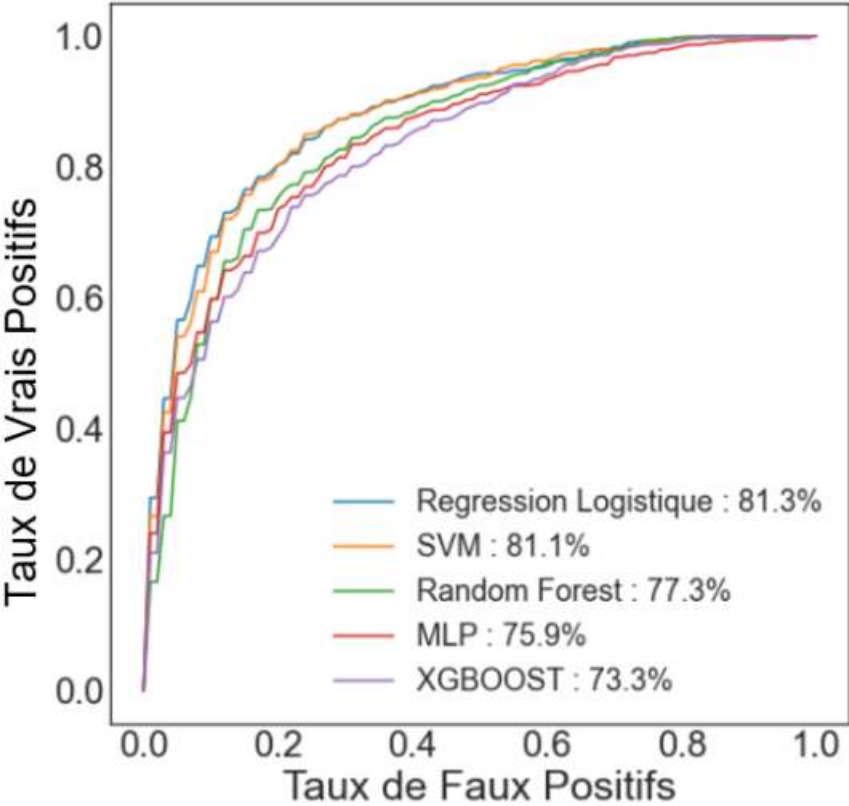


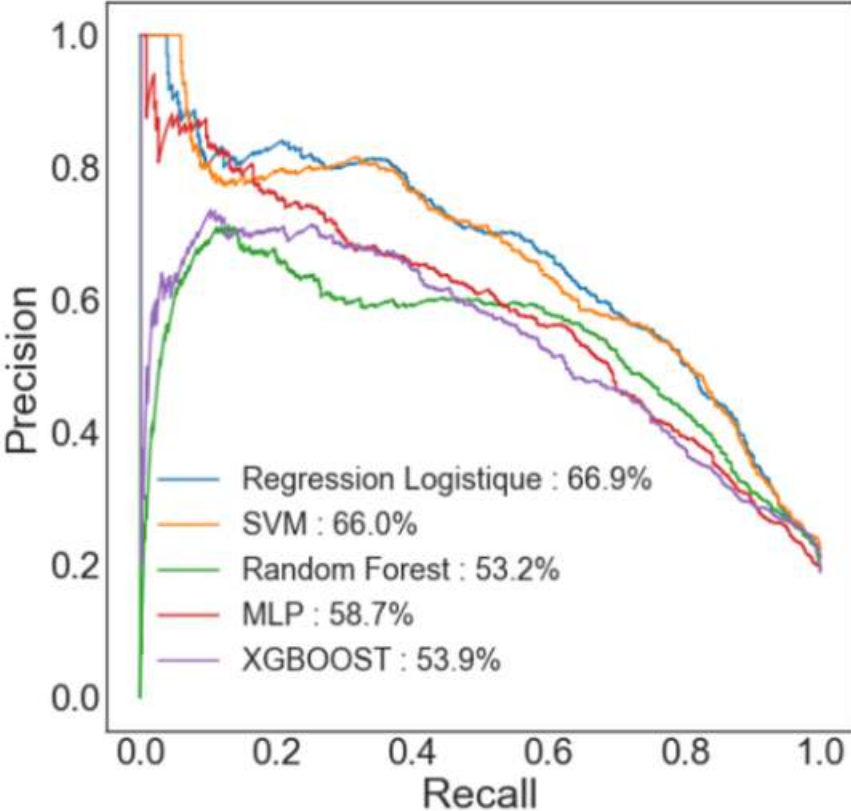
FIGURE 9 : Performances de la régression logistique.

Principaux résultats sur D_{num}

2. Comparaison des performances des modèles



(a) Courbe ROC.



(b) Courbe précision-rappel.

FIGURE 10 : Performances des différents modèles.





3. Variables complémentaires

Variables	SVM			LR			RF			MLP			XGBoost		
	AUC	F1	Acc.	AUC	F1	Acc.	AUC	F1	Acc.	AUC	F1	Acc.	AUC	F1	Acc.
pré	81.1	63.4	82.3	81.3	63.4	82.7	77.3	60.7	83.3	75.9	56.6	79.1	73.3	56.5	83.6
pré + per	81.7	65.7	83.6	83.1	67.0	84.2	80.4	64.0	84.2	78.1	59.3	81.0	74.6	54.8	84.6
pré + per + post	82.3	65.8	84.0	82.9	65.4	83.5	80.3	63.5	85.4	78.9	60.9	81.9	76.1	61.7	86.1

TABLE 4 : Influence des variables pré-, per- et post-opératoires sur les différents modèles.

4. Place des données scanners

	Tout	Seulement Scanner	Sans Scanner
AUC	81.3 ± 0.7	80.0 ± 0.6	64.9 ± 0.7
Score F1	63.0	61.9	41.2
Accuracy	82.3	82.2	69.0

TABLE 5 : Influence des données scanner sur régression logistique.

5. Comparaisons aux autres études

	Notre approche	Truong 2021 ^[13]	Tsushima 2021 ^[14]	Pandey 2021 ^[15]	Kiani 2019 ^[26]
AUC-ROC	83.1	81	81	70.2	77.8
AUC-PR	74.8	N/A	72.6	N/A	N/A
Accuracy	84.2	76	74	N/A	N/A
Population	521	557	1160	288	1145
Cible prédite	IPM	IPM	IPM	IPM	IPM
Modèle	RL	RF	RL	XGBoost	score statistique
Données utilisées	Pré+per	Pré+per+post	Pré+per	Pré+per	Pré+per

TABLE 6 : Comparaison des performances de notre modèle avec celles des autres études.





	Calcique	Systole	Diastole
AUC-ROC	70.2 ± 0.3	62.3 ± 0.5	60.1 ± 0.4
Score F1	50.1	39.8	31.1
Accuracy	78.0	71.7	70.4

TABLE 8 : Performances du Resnet 3D selon les séquences scanographiques utilisées pour l’entraînement.

Plan

Introduction



Matériel & méthodes



Résultats



Discussion



Conclusion





Forces de notre travail:

-  Etude exhaustive des éléments de traitement des données.
-  Données pré-TAVI exclusivement.
-  Modèle de prédiction (LR) performant, outrepassant les performances des autres études.
-  Prise en compte de données scanographiques et identification de celles-ci comme facteurs d'augmentation des performances.
-  Initiation d'un travail d'exploitation des images scanographiques 3D en utilisant des réseaux de neurones.



Limites:



Données rétrospectives, monocentriques.



Cible d'apprentissage discutable.



Manque de certaines données numériques potentiellement importantes.



Biais de mesure des données scanographiques dans $\mathcal{D}_{num}$.



Pistes d'amélioration de l'approche à base d'images 3D:

- Data augmentation
- Couplage de l'analyse des 3 séquences scanners en même temps
- Fusion des données de $\mathcal{D}_{num}$ et de $\mathcal{D}_{img}$



Plan

Introduction



Matériel & méthodes



Résultats



Discussion



Conclusion



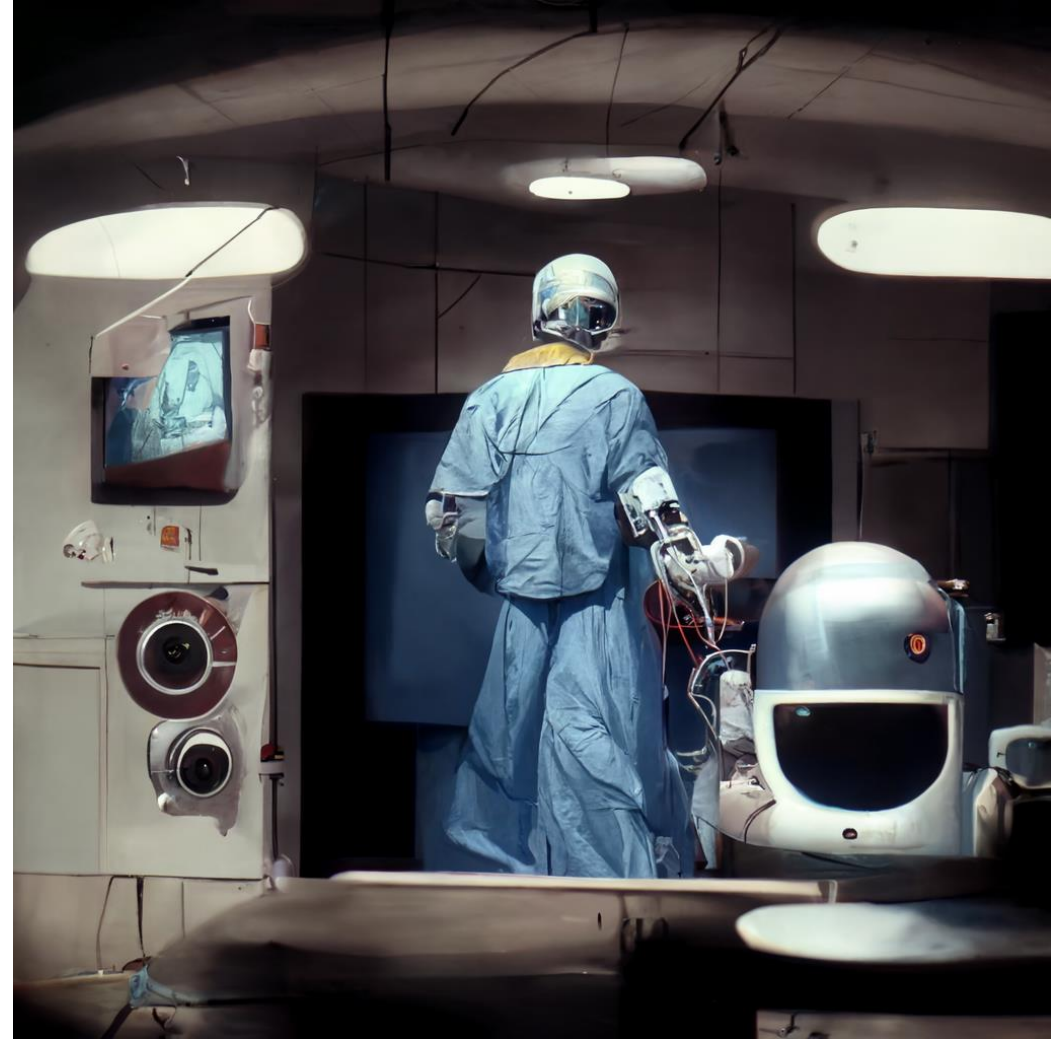
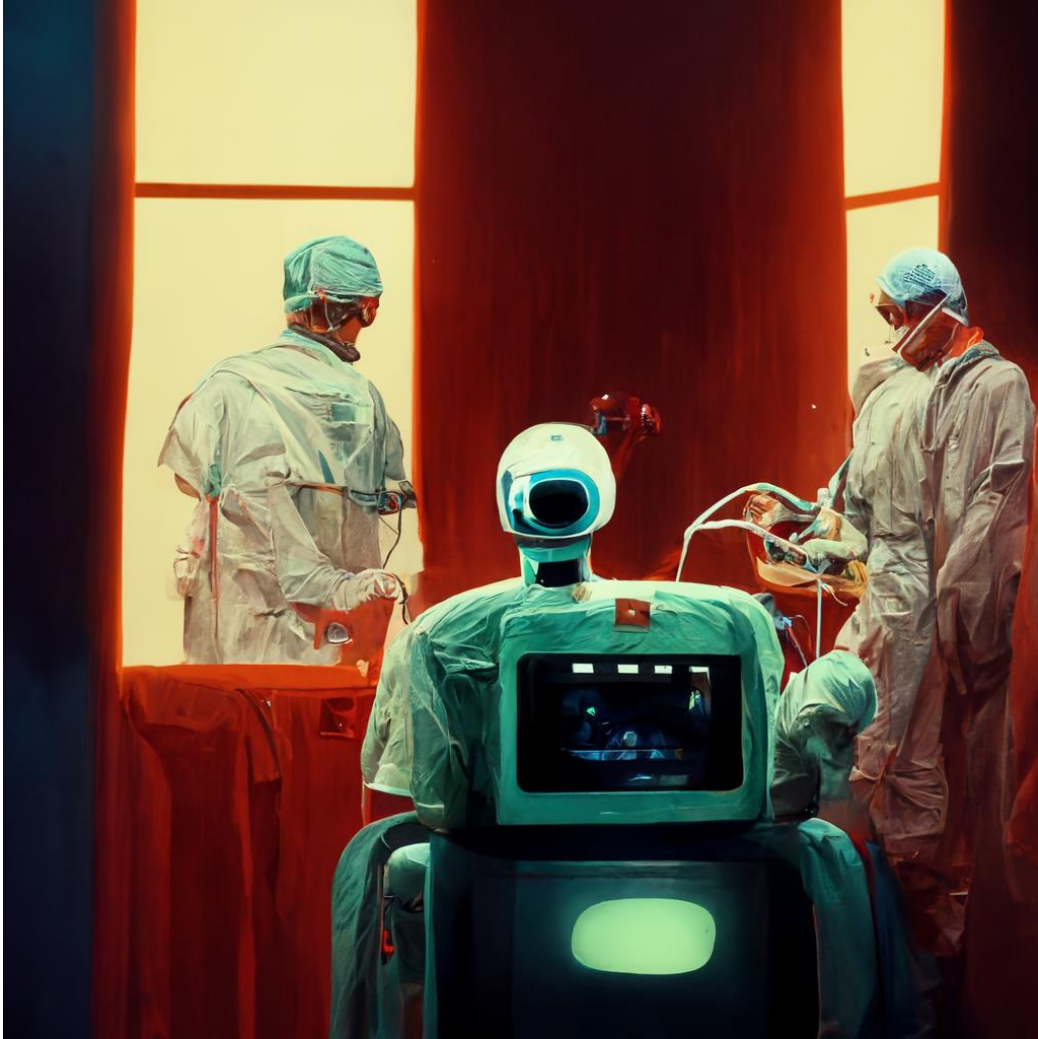
Confirmation de la place des outils de l'IA
pour prédire l'IPM en post TAVI

Place centrale des données
scanners dans les prédictions
sur données numériques.

Résultats prometteurs en
apprentissage profond (DL)



Le médecin du futur implantant un pacemaker à l'aide d'un scanner



Annexe

	Cible IPM	Cible THG
AUC-ROC	81.3 ± 0.7	73.5 ± 0.7
Score F1	63.0	50.0
Accuracy	82.3	77.9

TABLE 7 : Comparaison des performances selon la cible prédite.